I. PROBLEM & MARKET GAP

- **Main insight:** Nút thắt không nằm ở việc thiếu hạ tầng vật lý (VD: mở rộng đường, mở rộng cảng, ...), mà nằm ở việc **các đầu mối vận hành chưa đồng bộ thời gian thực** với nhau (gồm: cảng, hãng tàu, hải quan, chủ hàng, xe tải, ICD, bãi chờ, hạ tầng kết nối, các cảng vệ tinh trong cộng đồng cảng)
- **Cả Thái Lan và Việt Nam đều đang cố xử lý ùn tắc logistics bằng năng lực vật lý, trong khi một phần gốc rễ của vấn đề là năng lực phối hợp dữ liệu và điều phối luồng xe.** Ở Thái Lan, chi phí logistics năm 2024 được ước khoảng 13,5% GDP; ở Việt Nam, các nguồn chính sách gần đây vẫn đặt chi phí logistics quanh 16–17% GDP và mục tiêu kéo xuống 12–15% trong các năm tới. Khoảng cách đó cho thấy bài toán chưa được giải quyết dứt điểm ở cả hai thị trường.

1. Pain point analysis

Thái Lan	Việt Nam
- Tại Thái Lan, **National Economic and Social Development Council** cho biết chi phí logistics năm 2024 đạt khoảng **2.509,4 tỷ baht**, tương đương **13,5% GDP**; riêng chi phí vận tải đã chiếm **6,5% GDP**. Trong khi đó, nghiên cứu của **Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI)** cho thấy hơn **90% hàng nội địa của Thái Lan vẫn được vận chuyển bằng đường bộ**, và tình trạng ùn tắc tại **Laem Chabang Port** đã kéo dài trong nhiều năm. Điều này cho thấy Thái Lan không thiếu cảng lớn, mà thiếu một cơ chế vận hành giúp luồng xe và luồng hàng ra vào cảng diễn ra đúng nhịp. - Trường hợp **Cảng Khlong Toei** thể hiện rõ hơn áp lực giữa logistics và đô thị. Theo JTTRI, cảng này nằm sát khu vực trung tâm Bangkok, xử lý khoảng **13% tổng lượng container quốc gia**, tương đương gần **1,4 triệu TEU**, nhưng bị giới hạn bởi quỹ đất hẹp và mớn nước nông. Đồng thời, **Bangkok Metropolitan**	- Ở Việt Nam, bài toán còn rõ hơn ở góc độ chi phí hệ thống. Báo cáo của **World Bank** cho thấy năm 2016, chi phí logistics từng chiếm gần **21% GDP**; đường bộ đảm nhận **77% khối lượng vận tải hàng hóa**, trong khi chi phí vận tải chiếm khoảng **60% tổng chi phí logistics**. Gần đây hơn, các nguồn chính sách của Chính phủ và Bộ Công Thương vẫn ghi nhận chi phí logistics ở mức khoảng **16–17% GDP**. Mặc dù đã giảm, con số này vẫn còn cao so với mục tiêu chính sách. Vì vậy, khi vận tải đường bộ bị nghẽn tại khu vực cửa cảng, tác động không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp vận tải, mà còn lan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia. - Tại **Cảng Cát Lái**, dữ liệu gần đây của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy khu vực này thường ghi nhận **21.000–23.000 lượt xe mỗi ngày**, và có thời điểm tăng lên khoảng **27.000 lượt**. Báo cáo cũng nêu rằng sự cố truyền dữ liệu tại cổng cảng đã làm chậm quá trình xe ra vào, từ đó kéo dài ùn tắc. Đây là bằng chứng

Administration cho biết **51% phát thải PM2.5 ở Bangkok đến từ giao thông đường bộ**, trong đó riêng xe tải đóng góp **16,3% tổng phát thải PM2.5**. Việc Thống đốc Bangkok từng lập luận rằng di dời cảng có thể cắt giảm ít nhất **1 triệu chuyến xe tải mỗi năm** cho thấy vấn đề không chỉ là hiệu suất logistics, mà còn là tác động đô thị và môi trường.	rõ cho vấn đề "đứt gãy dữ liệu": chỉ một trục trặc ở tầng dữ liệu tại gate cũng có thể biến một hành lang logistics thành nút cổ chai đô thị. - Quan trọng hơn, **World Bank** xem Thành phố Hồ Chí Minh là trường hợp điển hình của mô hình **"seaport and terminals in the city center"**. Trong bối cảnh đó, các làn đường chuyên dụng cho xe tải trên những tuyến kết nối cảng và đô thị có thể giúp giảm ùn tắc. Cùng báo cáo cũng chỉ ra rằng các cảng nông như **Cát Lái** bị giới hạn về cỡ tàu, trong khi luồng hàng quốc tế về dài hạn nên được chuyển dần sang các cảng nước sâu như **Cái Mép–Thị Vải**. Nói cách khác, Việt Nam đang đi vào cùng một pattern với Thái Lan: cảng nội đô chịu áp lực quá tải vì luồng hàng quốc tế, luồng hàng nội địa và luồng xe tải chưa được điều phối tốt giữa các node trong toàn hệ thống logistics.

- **Điểm tương đồng đầu tiên nằm ở cặp Cảng Khlong Toei và Cảng Cát Lái.** Cả hai đều là cảng nằm gần lõi đô thị, có lợi thế lớn về vị trí vì gần thị trường tiêu thụ, khu công nghiệp và các trung tâm logistics. Tuy nhiên, chính lợi thế này cũng tạo ra một nhóm giới hạn giống nhau: **quỹ đất hạn chế, xung đột với giao thông đô thị, và áp lực môi trường do xe tải nặng di chuyển cùng dòng giao thông dân sinh**. Tại Bangkok, vấn đề của Khlong Toei được thể hiện qua các yếu tố như land constraint, shallow water và áp lực di dời cảng ra khỏi khu vực nội đô. Tại TP.HCM, vấn đề tương tự xuất hiện qua lưu lượng khoảng 20.000-27.000 lượt xe/ngày quanh Cát Lái, các sự cố dữ liệu tại cổng cảng, và nhu cầu xây dựng dedicated truck lanes hoặc bãi chờ gần cảng. Nói cách khác, Khlong Toei và Cát Lái là cùng một mô hình chức năng: **urban port under pressure – cảng nội đô chịu áp lực từ cả logistics, giao thông và môi trường.**
  ⇨ ***(Phân tích sâu hơn)***
- **Điểm tương đồng thứ hai nằm ở cặp Laem Chabang Port và Cái Mép-Thị Vải**. Cả hai đều đóng vai trò là cảng nước sâu và gateway quốc tế, được thiết kế để xử lý container cỡ lớn và về mặt logic nên đảm nhận phần lớn luồng hàng quốc

tế. Tuy nhiên, bottleneck của nhóm cảng này không chỉ nằm ở năng lực cầu bến, mà nằm ở **khả năng điều phối kết nối phía sau cảng, tức hinterland coordination**. Với Laem Chabang, hơn 90% hàng nội địa của Thái Lan vẫn phụ thuộc vào xe tải, khiến ùn tắc trong và quanh cảng trở thành vấn đề kéo dài. Với Cái Mép-Thị Vải, cụm cảng đạt khoảng 152 triệu tấn hàng trong năm 2024 và được định vị là trung tâm trung chuyển quốc tế. Tuy nhiên, các nguồn trong ngành cho thấy tỷ lệ giao nhận container trực tiếp tại cụm cảng này chỉ khoảng 13–15%, trong khi hơn 85% hàng hóa vẫn được gom và di chuyển bằng sà lan về các khu vực như TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Điều này cho thấy cả hai đều là mô hình deep-sea gateway with fragile landside orchestration: **cảng nước sâu có năng lực quốc tế, nhưng hệ thống kết nối phía sau cảng vẫn còn mong manh.**

2. Current Solutions

Giải pháp	Pros	Cons
Hạ tầng vật lý	Tăng capacity bằng cách mở rộng cảng, xây thêm đường, cầu, bến bãi, bãi chờ hoặc kết nối expressway. Đây là lớp nền tảng cần thiết cho tăng trưởng dài hạn.	**Cần vốn rất lớn**, thời gian triển khai thường tính bằng nhiều năm, có thể ở mức **3-5+ năm** tùy loại dự án. Ngoài ra, xây dựng bằng thép, xi măng và bê tông tạo ra **"carbon ẩn"**. Quan trọng hơn, nếu dữ liệu và quy trình vận hành vẫn rời rạc, bottleneck có thể chỉ dịch từ cổng cảng sang đường kết nối, bãi chờ hoặc kho hàng.
Truck Queue / terminal appointment	Giảm peak tại cổng cảng, kiểm soát slot xe vào terminal, giảm hàng xe chờ tự phát và hỗ trợ quản lý gate capacity.	Đây vẫn chủ yếu là giải pháp **gate-centric**: xử lý áp lực khi xe và hàng đã dồn về node cảng. Nghiên cứu học thuật cũng ghi nhận TAS đã được triển khai hơn 20 năm nhưng chỉ **"partially fulfilled"** kỳ vọng. Tại Laem Chabang, việc phải bắt buộc 100% truck queuing system và áp dụng biện pháp với xe chờ quá lâu cho thấy bài toán ùn tắc vẫn chưa được giải quyết tận gốc.
ePort / eDO / online check-in	Số hóa thủ tục như thanh toán, EIR, delivery order, check-in online và một phần quy trình chứng từ. Nhóm này giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thao tác hành chính.	Mạnh về **digitizing paperwork**, nhưng logic chính vẫn là **workflow của từng cảng** hoặc **từng operator**. Nó chưa phải là một lớp phối hợp trung lập giữa cảng, hãng tàu, hải quan, chủ hàng, trucker, kho bãi và đường kết nối. Vì vậy, dữ liệu có thể đã số hóa nhưng vẫn chưa được dùng để tối ưu toàn mạng.

PCS	Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều stakeholder trong hệ sinh thái cảng, bao gồm cảng, hãng tàu, logistics providers, hải quan và cơ quan quản lý. Đây là hướng đi đúng ở tầng hệ sinh thái.	PCS thường là chương trình cấp quốc gia hoặc cấp hệ sinh thái, cần thời gian dài để chuẩn hóa dữ liệu, pháp lý và cơ chế phối hợp. Ở Việt Nam, nghiên cứu 2025 vẫn đang nhấn mạnh "necessity and requirements" cho PCS tại cụm cảng Đông Nam Bộ; bài báo cũng chỉ ra việc các cảng **dùng nhiều hệ thống phần mềm khác nhau gây khó khăn cho chia sẻ dữ liệu vận hành**.
FRESHSYNC	**Điều phối đa bên** giữa cảng, xe tải, kho bãi, chủ hàng và các điểm trung chuyển. **Tập trung vào tối ưu luồng vận hành tập trung, đồng bộ** thay vì chỉ số hóa từng thủ tục riêng lẻ.	Không phải giải pháp thay thế hạ tầng hoặc PCS quốc gia; cần dữ liệu đầu vào từ các bên và phải triển khai theo từng cụm cảng để chứng minh hiệu quả. ⇨ **Lý do chọn mô hình P2B:** - P2B không loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tích hợp với dữ liệu cảng, nhưng giúp FreshSync tạo giá trị ngay cả khi chưa có full access vào hệ thống cảng hoặc PCS quốc gia. - **FreshSync có thể hoạt động như lớp điều phối độc lập, cũng có thể tích hợp vào các hệ thống sẵn có.**

II. SOLUTION

1. Triple Validation

Thay vì để xe tải đến cảng theo cách tự phát, FreshSync hoạt động như một lớp điều phối trung gian giữa doanh nghiệp logistics, hãng tàu và cảng. Khi doanh nghiệp gửi yêu cầu lấy container, hệ thống không cấp slot ngay lập tức. Mỗi yêu cầu phải đi qua cơ chế Triple Validation, gồm ba lớp kiểm duyệt thời gian thực: Commercial Readiness Validation, Yard Readiness Validation và Gate Capacity Validation.

Cơ chế này nhằm đảm bảo rằng một chuyến xe chỉ được phép lăn bánh khi container đã đủ điều kiện thương mại và pháp lý để lấy, sẵn sàng về mặt vận hành trong bãi, và cổng cảng còn năng lực tiếp nhận trong khung giờ dự kiến. Nói cách khác, FreshSync không chỉ là một hệ thống đặt lịch, mà là một hệ thống điều phối có xét đến năng lực thực tế của cảng.

Trong kiến trúc FreshSync, dữ liệu đầu vào được lấy từ các hệ thống có thẩm quyền trong hệ sinh thái cảng, gồm Shipping Line Systems cung cấp Vessel ETA/ETD, D/O status và empty return instructions; và Terminal Operating System (TOS) cung cấp yard status, crane availability và gate throughput capacity. Đây là các dữ liệu bắt buộc để FreshSync đưa ra quyết định điều phối . FreshSync Core Platform sau đó sử dụng Unified Data Platform để chuẩn hóa dữ liệu và AI Orchestration Engine để phân bổ pickup slots, dự báo container readiness time và đánh giá congestion/delay risk .

Nguyên tắc tổng quát của Triple Validation là:

A truck is allowed to depart only if:

Commercial Readiness = TRUE
AND Yard Readiness = TRUE
AND Gate Capacity = AVAILABLE

Nếu một trong ba lớp kiểm duyệt không đạt, hệ thống sẽ không cấp slot ngay. Thay vào đó, yêu cầu có thể bị blocked, được đưa vào trạng thái waiting, hoặc được rescheduled sang một khung giờ phù hợp hơn.

1.1.Step 1: Commercial Readiness Validation

Lớp kiểm duyệt đầu tiên kiểm tra xem container có đủ điều kiện thương mại và pháp lý để được lấy ra khỏi cảng hay chưa. Đây là bước rất quan trọng vì trong thực tế, nhiều xe tải đến cảng nhưng không thể lấy hàng do Delivery Order chưa được release, hàng đang bị hold, hoặc thủ tục thông quan chưa hoàn tất.

Nếu không có lớp kiểm tra này, xe tải có thể được điều đến cảng trong khi container vẫn chưa được phép rời cảng. Điều này tạo ra các chuyến đi lãng phí, làm tăng thời gian chờ, tiêu hao nhiên liệu và phát thải CO_2. Theo tài liệu FreshSync hiện tại, hệ thống đã xác định Commercial validation / D/O Check là một chức năng cốt lõi: FreshSync tích hợp trực tiếp với Shipping Line systems để validate Delivery Order status theo thời gian thực; nếu D/O status là HOLD thì pickup booking sẽ bị block tự động .

Tuy nhiên, để mô phỏng sát thực tế hơn, Commercial Readiness Validation không nên chỉ kiểm tra D/O, mà nên gồm ba nhóm điều kiện:

- Delivery Order status
- Customs clearance status
- Cargo classification and dynamic priority

a. Delivery Orrder Status Check

FreshSync kết nối với hệ thống của hãng tàu để lấy trạng thái lệnh giao hàng. Trạng thái D/O có thể được mô phỏng bằng các giá trị sau:

D/O status ∈ {RELEASED, HOLD, EXPIRED, NOT_FOUND}.

D/O status	Ý nghĩa	Quyết định của FreshSync
RELEASED	Lệnh giao hàng đã được phát hành hợp lệ	Tiếp tục kiểm tra thông quan
HOLD	Lệnh đang bị khóa do vấn đề chứng từ, phí, tranh chấp hoặc điều kiện thương mại khác	Block request
EXPIRED	Lệnh giao hàng đã hết hạn	Block request
NOT_FOUND	Không tìm thấy thông tin D/O trong hệ thống hãng tàu	Block request / manual review

Điểm quan trọng là FreshSync không cho xe khởi hành khi D/O chưa hợp lệ. Điều này giúp tránh tình trạng xe đến cảng nhưng không thể lấy hàng.

b. Custom Clearance Check

Sau khi D/O được xác nhận là RELEASED, hệ thống tiếp tục kiểm tra tình trạng thông quan. Lý do là một container có thể đã có D/O hợp lệ nhưng vẫn chưa được phép rời cảng nếu thủ tục hải quan chưa hoàn tất.

Trạng thái thông quan có thể được mô phỏng như sau:

customs_status ∈ {CLEARED, PENDING, INSPECTION_REQUIRED, HOLD}

Customs status	Ý nghĩa	Quyết định của FreshSync
CLEARED	Hàng đã hoàn tất thông quan	Tiếp tục xử lý
PENDING	Đang chờ hoàn tất thủ tục	Đưa vào trạng thái waiting
INSPECTION_REQUIRED	Cần kiểm hóa hoặc kiểm tra bổ sung	Chờ inspection slot / xử lý ngoại lệ
HOLD	Bị giữ bởi cơ quan chức năng	Block request

Như vậy, hệ thống phân biệt giữa block hoàn toàn và chờ xử lý. Với D/O HOLD hoặc customs HOLD, yêu cầu bị chặn. Với customs PENDING hoặc INSPECTION_REQUIRED, yêu cầu chưa bị từ chối hoàn toàn nhưng cũng chưa được cấp slot pickup ngay.

c. Cargo Classification and Priority Logic

Sau khi D/O và thông quan đều hợp lệ, FreshSync phân loại hàng hóa để phục vụ bước phân bổ slot. Có thể đặt quy tắc hệ thống ưu tiên theo thứ tự**: Dry cargo → Reefer cargo → OOG cargo**

Tuy nhiên, logic này chưa đủ chính xác vì mỗi loại hàng tạo ra một áp lực vận hành khác nhau:

- **Dry cargo** thường chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số chuyến xe. Nếu hàng khô bị trì hoãn quá nhiều, backlog sẽ tăng nhanh và gây nghẽn slot.
- **Reefer cargo** là hàng lạnh, có ràng buộc về nhiệt độ và thời gian. Nếu lấy trễ, chất lượng hàng có thể bị ảnh hưởng.
- **OOG cargo** là hàng quá khổ/quá tải, cần thiết bị, tuyến bãi hoặc khung giờ xử lý đặc biệt. Không phải lúc nào cũng có thể xử lý OOG trong mọi slot.

Vì vậy, hệ thống nên kết hợp hai quy tắc:

- **Soft Quota Mechanism**: Mỗi khung giờ có một số lượng slot giới hạn. FreshSync có thể chia quota mềm như sau:

Cargo type	Suggested base allocation	Lý do
Dry	60–70%	Chiếm tỉ trọng lớn, cần xử lý đều để tránh backlog
Reefer	20–25%	Nhạy cảm thời gian, cần bảo vệ slot
OOG	5–10%	Ít hơn nhưng cần tài nguyên đặc biệt
Buffer	5–10%	Dành cho emergency, delay recovery hoặc demand spike

Đây là quota mềm, không phải quota cứng. Nếu một khung giờ không có OOG request, phần OOG có thể được chuyển cho Dry hoặc Reefer. Nếu reefer demand tăng đột biến, hệ thống có thể mượn một phần buffer hoặc một phần quota chưa dùng.

- **Dynamic Priority Score**: Trong từng nhóm slot khả thi, FreshSync tính điểm ưu tiên cho mỗi pickup request. Công thức mô phỏng đơn giản:

  Priority Score =

  Cargo Urgency Weight
  + Waiting Time Pressure
  + Deadline Risk
  + Resource Constraint Weight
  + Backlog Pressure

Thành phần	Ý nghĩa
Cargo Urgency Weight	Trọng số cơ bản theo loại hàng
Waiting Time Pressure	Request chờ càng lâu thì điểm càng tăng
Deadline Risk	Đặc biệt quan trọng với reefer

Resource Constraint Weight	Đặc biệt quan trọng với OOG
Backlog Pressure	Đặc biệt quan trọng với dry cargo khi tồn đọng cao

Ví dụ trọng số mô phỏng: Dry = 1.0, Reefer = 3.0, OOG = 2.5. Lý do:

- Reefer có urgency cao do ràng buộc nhiệt độ.
- OOG có priority cao do ràng buộc thiết bị.
- Dry có base urgency thấp hơn nhưng được bù bằng backlog pressure và quota lớn.

1.2.Step 2 – Yard Readiness Validation

a. Yard Readiness Inputs

Các input cần kiểm tra ở bước này gồm:

1. Container location
2. Container availability status
3. Yard block accessibility
4. Crane / yard equipment availability
5. Special resource availability for reefer or OOG cargo
6. Estimated Container Readiness Time

Có thể mô phỏng các trạng thái như sau:

container_status ∈ {LOCATED, NOT_LOCATED, BLOCKED, READY}

equipment_status ∈ {AVAILABLE, BUSY, UNAVAILABLE}

yard_access_status ∈ {ACCESSIBLE, CONGESTED, BLOCKED}

b. Container Location Check

Đầu tiên, hệ thống kiểm tra container đã được định vị trong bãi hay chưa, nếu chưa thì hệ thống không nên cấp slot vì xe đến cảng cũng chưa thể lấy hàng.

c. Container Availability Check

Sau khi container đã được định vị, FreshSync kiểm tra container có đang sẵn sàng pickup hay không.

Các tình huống có thể xảy ra

Trạng thái	Ý nghĩa	Quyết định
READY	Container sẵn sàng lấy	Tiếp tục
BLOCKED	Container bị chặn bởi container khác hoặc chưa thể tiếp cận	Reschedule

NOT_READY	Container chưa hoàn tất xử lý nội bộ	Chờ CRT
UNDER_OPERATION	Container đang trong quá trình xử lý	Chờ cập nhật

d. Equipment and Resource Availability Check

FreshSync tiếp tục kiểm tra thiết bị xử lý có khả dụng không. Các thiết bị có thể gồm: yard crane, reach stacker, truck lane inside terminal, reefer handling resoure, OOG handling equipment.

1.3. Step 3 – Gate Capacity Validation

Các input cần kiểm tra ở bước này gồm:

1. Time window capacity
2. Number of slots already assigned
3. Real-time gate throughput
4. Congestion risk score
5. Truck ETA to port
6. Incident status
7. Cargo-specific handling constraint

Mỗi slot có trạng thái:

$$\textbf{available_slots} = \textbf{max_capacity} - \textbf{assigned_trucks}$$

III. GREEN ECONOMY

Để đánh giá tác động môi trường của FreshSync, nhóm sử dụng mô hình mô phỏng theo kịch bản dựa trên dữ liệu vận hành sát thực tế của cảng Cát Lái, thay vì trình bày như kết quả đo sau triển khai thực tế.

Theo các báo cáo giao thông công khai, cảng Cát Lái hiện xử lý khoảng 21.000–23.000 lượt xe container mỗi ngày trong điều kiện thông thường và có thể đạt khoảng 27.000 lượt xe/ngày vào thời điểm cao điểm. Trong mô hình vận hành truyền thống, xe tải thường phải chờ nhiều giờ trước cổng cảng do luồng xe đến không đồng bộ, D/O chưa được release, container chưa sẵn sàng trong bãi hoặc cổng cảng quá tải cục bộ.

FreshSync hướng đến việc giảm thời gian nổ máy chờ của xe tải thông qua cơ chế Triple Validation. Hệ thống chỉ cho phép xe khởi hành khi:

- D/O đã được release,
- thủ tục thông quan đã hoàn tất,
- container đã sẵn sàng trong bãi,
- và cổng cảng còn đủ năng lực tiếp nhận.

Trong kịch bản Expected Scenario, mô hình giả định:

- cảng xử lý khoảng 22.000 lượt xe/ngày,
- FreshSync tác động đến khoảng 50% số chuyến xe,
- và cơ chế điều phối giúp giảm khoảng 25% thời gian chờ.

Dựa trên hệ số tiêu hao nhiên liệu khi xe container nổ máy chờ và hệ số phát thải CO_2 của diesel được công bố bởi EPA, mô hình ước tính:

Chỉ số	Giá trị ước tính
Tổng thời gian chờ được cắt giảm	~6.875 giờ/ngày
Nhiên liệu diesel tiết kiệm	~20.820 lít/ngày
Lượng CO_2 giảm phát thải	~56 tấn/ngày
Lượng CO_2 giảm phát thải hằng năm	~20.500 tấn/năm
Chi phí nhiên liệu tiết kiệm	~458 triệu VNĐ/ngày

Các giá trị trên là kết quả mô phỏng theo kịch bản và không được xem là số liệu đo thực nghiệm sau triển khai. Mục tiêu của mô hình là minh họa tiềm năng giảm phát thải và tối ưu vận hành khi áp dụng cơ chế điều phối xe tải theo năng lực thực tế tại các cảng container quy mô lớn như Cát Lái.